

课伴·研学增强版

技术文档 0.4

基于指定教材、依据可追溯、从练习反馈安排下一步的课程学习 Web 应用。

文档日期：2026-10-08

版本：0.4.0

代码仓库：<https://github.com/m012583/course-companion>

项目概述

面向大学课程学习中资料分散、读后难以检查理解、错题与教材脱节的问题，课伴将课程导览、教材阅读、引用问答、笔记、练习和复习组织在一个本地工作区。0.4 在增强版基础上改善连续学习流程和界面层级。

目标用户与使用场景

学生选择课程章节，查看教材依据，核对 AI 生成的题目并作答。系统依据实际作答和用户记录的错因提供下一步建议；学生确认后保存复习安排，并能从计划回到原题和教材。

团队信息	当前状态
团队名称	待补充
成员姓名与分工	待补充，提交前填写真实信息
仓库账号	m012583；不代替成员真实姓名

文档区分已实现功能、自动化验证与待完成的真实评测。当前未配置 AI 密钥，本轮没有真实模型准确率、学习效果或用户满意度结论。

01 需求分析与交互结构

用户需求	设计与验收方式
快速找到下一步	首页显示继续阅读、待核对题目和待巩固错题；按实际记录展示
阅读时核对 AI 依据	原文引用保留历史片段；能定位时进入当前教材段落
避免工具间反复切换	快速自测直接形成题库草稿，核对后进入练习，结果页连接复习
保护长期学习数据	题目版本与作答快照独立；完整备份、冲突保护和本机恢复点
手机可操作	压缩顶部说明、折叠资料管理、教材与问答切换；仍需实体手机验证

导航设计

全局：今日学习、我的课程、全部笔记、复习计划。知识图谱保留在学习工具中；设置与备份位于侧栏底部。课程内部：学习概览、教材阅读、AI 问答、练习与错题。

教材校准与阅读相邻；检索评测移入设置，避免与日常练习混淆。课程删除位于“更多”菜单，继续显示明确文字、确认过程和回收站恢复。

任务反馈

出题显示实际处理阶段并支持停止。保存有同步状态；生成失败不会伪造完整结果。题目核对、错误原因和计划预览由用户确认，减少错误内容直接进入复习的机会。

02 系统架构与数据流

层次	实现与职责
Web 界面	React 19.3.0、TypeScript、Tailwind；课程导航、阅读工作区、练习和复习组件
应用与接口	vinext 1.0.1 / Vite；TypeScript API 路由、SSE 状态与流式问答
知识处理	PDF.js、Mammoth、Tesseract.js；分段、页码、文本校正、BM25 与有限词表
AI 服务接入	服务端读取环境变量，调用兼容接口；出题结果检查字段、选项和引用编号
本地存储	D1/R2 本机模拟；工作区、版本号、附件、恢复点；本地运行不需要 Cloudflare 账号

主要数据流

教材导入 → 提取或 OCR → 文字校正 → 章节与依据选择 → AI 生成草稿 → 人工核对 → 练习快照 → 错因建议 → 复习预览与保存。

模块与状态

新增 learning-flow、material-reader、learning-next 组件，将连续练习、阅读和下一步入口拆出主页面。工作区类型集中于 lib/workspace-types.ts；学习流程数据与规则在 lib/learning-flow.ts。页面仍保留部分状态协调，后续可继续按业务边界拆分。

新字段均为可选项：course.reading 保存阅读位置，studyLab.flow 保存当前章节与生成记录，ReviewTask.questionId 关联练习。旧版数据可继续读取，备份附件编号重映射覆盖阅读位置。

03 AI 技术方案与优化策略

选型理由

现阶段采用服务端兼容大模型接口，便于替换供应商；检索沿用 BM25、有限别名和可选查询改写，便于本机运行与检查依据。没有将未接入的向量数据库、多 Agent 或 MCP 描述为已实现技术。

集成方式

章节知识点及选定教材决定出题范围。服务端检索候选片段后，将术语与原文作为数据交给模型；模型只能返回约定的两道单选题结构。程序检查字段长度、选项唯一性、答案索引和引用编号。单知识点的同类练习允许从不同角度出题。

SSE 按执行阶段发送“查找教材依据、生成练习草稿、检查格式与引用编号”，不展示虚构进度。请求有超时与取消信号；生成期间教材变化时拒绝保存旧结果。格式与引用编号检查不等同于语义正确性认证，因此仍需人工核对。

可控性与隐私

原文与用户输入视为不可信数据，不作为工具指令。密钥只存本机服务端配置，不进入公开仓库或课程备份。OCR 在本机运行；使用外部 AI 时，相关问题和选定资料片段会发送至所配置服务。

优化决策

固定题集对照未显示现检索相对旧检索的覆盖优势，因此本轮优先改进学习流程和证据使用，不增加未经验证的检索依赖。后续可用同一题集及真实教材比较语义检索，并同时记录延迟与费用。

04 核心功能实现与数据保护

功能	关键实现
核对到练习	生成记录与题库草稿一次保存；重复导入按来源编号去重；不复活已删除题目
历史作答	记录题目版本、题目深复制、所选答案、正确性和证据；改题不覆盖历史
错因建议	依据用户记录的概念、计算、审题或记忆原因给出规则建议；不冒充 AI 诊断
关联复习	答错默认今天回看、两天后重练；答对四天后重练；可调整日期；使用稳定计划 ID 避免重复
教材阅读	保存段落位置；文字选段提问或记笔记；桌面并排问答，手机切换保留状态
引用回读	保留历史引用并检查当前资料状态；能定位时跳转当前段落，PDF 按页打开

保存与恢复

工作区写入使用 revision 冲突检查；恢复点与工作区更新在事务内执行。题目软删除、课程回收站、草稿恢复和含附件迁移包继续保留。恢复点与当前数据位于同一电脑，不能代替外部备份。

新版本备份仍使用 course-kb-bundle 第 2 版格式；校验附件摘要并重映射文件编号。升级前保存源码、Git bundle 和学习数据；回退使用旧源码与更新前备份，不将删除数据目录作为修复步骤。

05 测试与评测证据

自动化测试：76 项通过，涵盖领域规则、API、迁移、事务、恢复点及新增连续学习逻辑。浏览器完成 8 个关键场景，详见 docs/evaluation/learning-ui-v1.json。

验证类别	已执行范围与边界
界面流程	题目核对、错因、复习保存与题目直达、阅读刷新恢复、选段草稿、重复作答、删除恢复
响应式	无头 Edge，桌面与 768/390 像素模拟视口；不是实体手机或软键盘测试
固定评测	80 道自编题与人工参考答案；36 道已有调试题和 44 道新增冻结题；非第三方盲测
有依据问题	新增 32 题，两种检索均在前五条找齐预期片段；只衡量检索覆盖
无依据问题	12 题中两种检索均有 8 题返回空；相关背景命中不等于答案有据，空结果率不等于拒答率
真实模型	本轮未运行。脚本提供人工评审字段，没有密钥时拒绝调用，不产生虚构准确率

题集 SHA256: 2a75c2bddb372027c8c819b8f551ef78eda88f096b24807368aa78495de799ef

依赖审计

官方审计由 29 项降至 12 项：critical 0、high 9、moderate 3、low 0。剩余为依赖链中的已知问题，尚未全部修复；不能据生产构建成功认定公网安全。

06 安装运行与交付

安装

环境：Node.js 22.13.0 或以上及 npm。首次安装需要网络。Windows 可双击 start.cmd；也可执行：

```
git clone https://github.com/m012583/course-companion.git
cd course-companion
npm ci
npm run start:local
```

启动器按锁文件准备依赖和本地 OCR 资源，默认仅监听本机。地址和端口以启动器输出为准；不要把本机 localhost 地址作为公网评审地址。

AI 配置与验证

将 .env.example 复制为 .env.local，填入服务地址、实际支持的模型和自己的密钥，再重启。没有 AI 配置时可以阅读原创示例、手工记笔记和练习。配置模板、依赖版本及端口变量见 docs/ENVIRONMENT.md。

常规检查：npm test；npm run typecheck；npm run lint；npm run build。

检索评测：npm run evaluate:learning。

真实模型：配置本机 COURSE_KB_EVAL_URL 后，执行 node tools/evaluate-learning.mjs --ai --limit=5。全量需显式指定 --limit=80，调用费用由实际服务计费。

源码与开发记录

代码、环境模板、锁文件、测试与评测记录均随仓库保留。开发历史在已有真实提交后继续追加，不改写作者或日期，不伪造未知的早期历史。演示视频作为比赛单独材料，不放入代码仓库。

公网部署边界

在线演示属于单独待评估项，需要访问控制、数据隔离、调用额度限制与剩余依赖风险处置。本轮交付的是已验证本机运行的 Web 应用。

07 创新点、限制与下一步

应用与交互设计

围绕指定教材，将来源、练习、错因和复习关联起来，让学生从“看到答案”继续走向“解释依据并再次练习”。阅读工作区保留位置，引用回读减少页面切换。创新主张应以具体实现与试用证据支撑，不将常见 RAG 或间隔复习本身描述为独创算法。

工程特点

保留题目版本与历史作答证据，教材变化后提醒复核；以草稿核对和复习预览约束生成结果；数据写入、恢复点及附件迁移共同保护长期学习记录。

已知限制与后续顺序

第一，真实模型答案、引用支持性与费用仍待评测。第二，实体手机、第二台电脑和 3-5 位同学试用尚未完成，任务卡已准备。第三，复杂公式和低清扫描识别、主观题评分、PDF 精确字框高亮尚不具备完整验证。第四，剩余依赖问题与公网隔离需要专门处理。

下一步先完成真实模型与用户试用，再依据证据决定语义检索、数学分步提示或间隔算法的升级。没有足够数据时不报告课程掌握率或学习效果提升。

参考与原创边界

赛事要求：<https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail?id=10037>

交互研究：github.com/helixnow/deep-student

学习流程研究：github.com/HKUDS/DeepTutor

引用与检索研究：github.com/kavindamihiran/AI-Study-Assistant

主动回忆与复习：github.com/ankitects/anki-manual

上述仓库用于分析交互与技术思路。本轮没有导入其代码；不能以替换名称、包装他人开源项目的方式参赛。团队信息须在提交前补充，真实试用结果须由实际参与者产生。